水色→簡単　緑色→普通　オレンジ色→やや難　赤→難　灰色→その他

① ２次方程式

①-１ 因数分解の復習

例 次の因数分解をしなさい。

(1) $x^2+2x-15$

(2) x^2-9

(3) x^2+6x+9

(4) x^2+6x

①-２ ２次方程式の解

例 次の２次方程式をときなさい。

(1)　$x^2+2x-15=0$

$=0$　因数分解

$x=$

(2)　$x^2-9=0$

$=0$　因数分解

$x=$

(3)　$x^2+6x+9=0$

$=0$　因数分解

$x=$

(4)　$x^2+6x=0$

$=0$　因数分解

$x=$

※注意！

「２次方程式の解は符号を変えたものである」という理解は、正しくない。

$(x+5)(x-3)=0$

-5　　3

この解き方は △

<<この解き方だと解けない問題がある。>>

水色→簡単　緑色→普通　オレンジ色→やや難　赤→難　灰色→その他

●追加問題①-2 次の２次方程式を解け。

(1) $x^2+3x+2=0$

(2) $x^2-5x-14=0$

(3) $x^2-16=0$

(4) $x^2+8x=0$

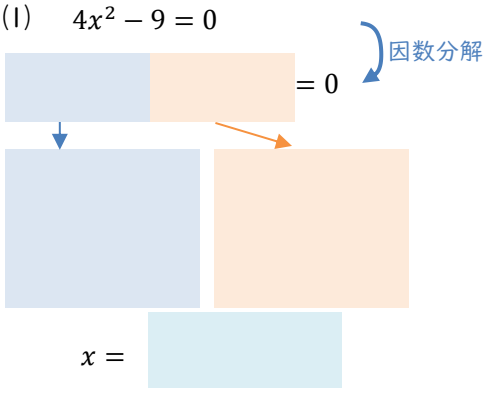
(5) $x^2-2x+1=0$

(6) $x^2+8x+16=0$

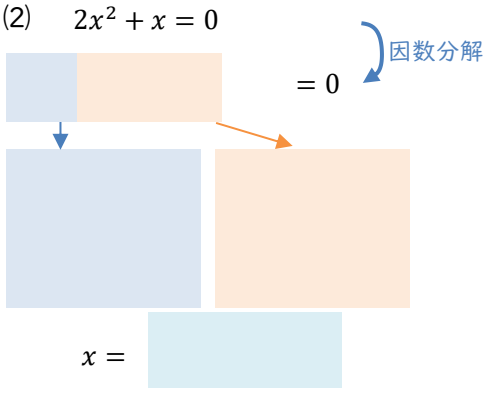
①-3 ２次方程式の解

例 次の２次方程式をときなさい。

(1)　$4x^2-9=0$



(2)　$2x^2+x=0$



●追加問題①-3 次の２次方程式を解け。

(1) $9x^2-4=0$

(2) $3x^2-5x=0$

水色→簡単　緑色→普通　オレンジ色→やや難　赤→難　灰色→その他

①-4 ２次方程式の解

◎解の公式　$ax^2+bx+c=0$において

$$x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

絶対に覚える！

例 次の２次方程式をときなさい。

(1) $3x^2-5x+1=0$

$-4ac$の計算

$$x=\frac{\square\pm\sqrt{\square^2-\square}}{\square}$$

$$=\square$$

(2) $x^2+4x-3=0$

$-4ac$の計算

$$x=\frac{\square\pm\sqrt{\square^2-\square}}{\square}$$

$$=\frac{\square}{\square}=\frac{\square}{\square}=\square$$

(3) $2x^2+3x+1=0$

$-4ac$の計算

$$x=\frac{\square\pm\sqrt{\square^2-\square}}{\square}$$

$$=\frac{\square}{\square}=\frac{\square}{\square}$$

$$=\square$$

２学期期末考査まで　No.4

水色→簡単　緑色→普通　オレンジ色→やや難　赤→難　灰色→その他

◎プリント問題①-4 次の２次方程式を解け。

(1) $2x^2-7x+1=0$

(2) $3x^2-5x-1=0$

(3) $x^2+6x-2=0$

(4) $x^2-2x-5=0$

(5) $2x^2+5x+2=0$

(6) $3x^2+7x+2=0$

水色→簡単　緑色→普通　オレンジ色→やや難　赤→難　灰色→その他

①-5 ２次方程式の解

例 次の２次方程式を解け。

(1) $x^2+2x+1=0$

$-4ac$の計算

$$x=\frac{\square\pm\sqrt{\square^2-\square}}{\square}$$

$$=\frac{\square}{\square}=\frac{\square}{\square}=\frac{\square}{\square}=\square$$

(2) $x^2+3x+5=0$

$-4ac$の計算

$$x=\frac{\square\pm\sqrt{\square^2-\square}}{\square}$$

$$=\frac{\square}{\square}\Rightarrow\square$$

◎まとめ

$\sqrt{+}$ ⇒

$\sqrt{0}$ ⇒

$\sqrt{-}$ ⇒

◎プリント問題①-5 次の２次方程式を解け。

(1) $x^2+4x+4=0$

(2) $9x^2-6x+1=0$

(3) $x^2-x+3=0$

(4) $3x^2+2x+4=0$

①-6　実数解の個数

実数解の個数を調べる

① $x^2+2x-5=0$

$$x=\frac{-2\pm\sqrt{4+20}}{2}=\frac{-2\pm\sqrt{24}}{2}=-1\pm\sqrt{6}$$

$-1+\sqrt{6}$、$-1-\sqrt{6}$

⇒ 実数解の個数 2 個

② $x^2+2x+1=0$

$$x=\frac{-2\pm\sqrt{4-4}}{2}=\frac{-2\pm\sqrt{0}}{2}=-1$$

⇒ 実数解の個数 1 個 重解

③ $x^2+2x+7=0$

$$x=\frac{-2\pm\sqrt{4-28}}{2}=\frac{-2\pm\sqrt{-24}}{2}$$

⇒ 実数解の個数0個

実数解の個数は、解の公式の$\sqrt{\square}$の部分だけで判別できる!

$$x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

「+」、「0」、「−」のどれかで判別する

判別式 $D=b^2-4ac$ として利用する

- $D=b^2-4ac$がプラス ⇒ 実数解 2 個
- $D=b^2-4ac$が 0 ⇒ 実数解 1 個 重解
- $D=b^2-4ac$がマイナス⇒ 実数解 0 個

例　次の 2 次方程式の実数解の個数を求めよ。

(1) $2x^2+3x-1=0$

$D=9+8=17$　プラス

実数解の個数は　　個

(2) $x^2+10x+25=0$

$D=100-100=0$

(3) $3x^2-4x+2=0$

$D=16-24=-8$　マイナス

実数解の個数は　　個

◎プリント問題①-6　次の 2 次方程式の実数解の個数を求めよ。

(1) $x^2+4x-2=0$

(2) $x^2-2x+4=0$

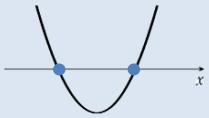
(3) $2x^2-7x+6=0$

(4) $4x^2+12x+9=0$

水色→簡単　緑色→普通　オレンジ色→やや難　赤→難　灰色→その他

②-１ ２次関数のx軸との共有点

x軸の共有点について問われたら、　　として考える。



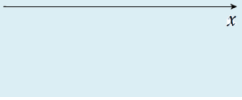
例 次の２次関数と**x軸との共有点**のx座標と個数を求め、グラフの概形を書け。

(1) $y=x^2-2x-3$

$=$

$=$

- x軸との共有点のx座標
- x軸との共有点の個数
- グラフの概形



(2) $y=x^2-x-5$

$=$

$=$

- x軸との共有点のx座標
- x軸との共有点の個数
- グラフの概形

◎プリント問題②-１ 次の２次関数のx軸との共有点のx座標と個数を求め、グラフの概形を書け。

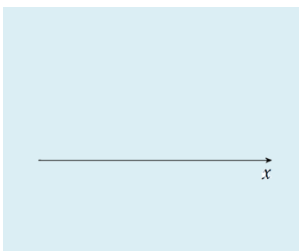
(1) $y=x^2+3x+2$

(2) $y=x^2+3x+1$

グラフの概形

x座標

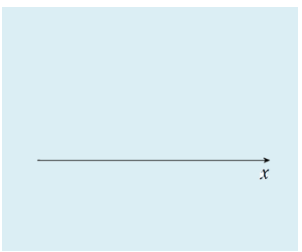
個数



グラフの概形

x座標

個数



水色→簡単　緑色→普通　オレンジ色→やや難　赤→難　灰色→その他

②-2 ２次関数のx軸との共有点

例 次の 2 次関数と**x軸との共有点**のx座標と個数を求め、グラフの概形を書け。

(1) $y = x^2 + 2x + 1$

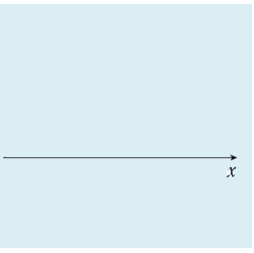
$=$

$=$

x軸との共有点のx座標

x軸との共有点の個数

グラフの概形



(2) $y = x^2 + 2x + 3$

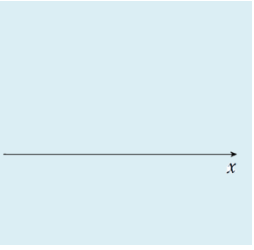
$=$

$=$

x軸との共有点のx座標

x軸との共有点の個数

グラフの概形



◎プリント問題②-2 次の 2 次関数のx軸との共有点のx座標と個数を求め、グラフの概形を書け。

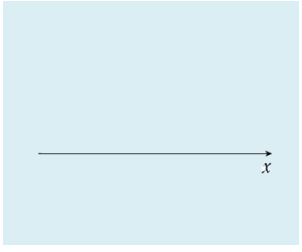
(1) $y = x^2 + 4x + 4$

(2) $y = x^2 + 4x + 5$

グラフの概形

x座標

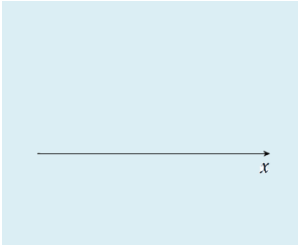
個数



グラフの概形

x座標

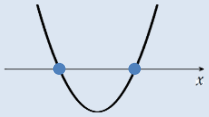
個数



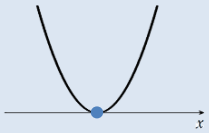
水色→簡単　緑色→普通　オレンジ色→やや難　赤→難　灰色→その他

②-3 x軸との位置関係（接する）

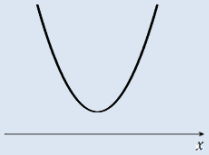
◎x軸と交わるとき



解は　　個　　(例)



解は　　個　　(例)



解は　　個　　(例)

◎プリント問題②-3　次の２次関数のグラフの概形を書きなさい。

(1) $y = x^2 + 2x - 1$



(2) $y = x^2 + 2x + 1$



(3) $y = x^2 + 2x + 2$



水色→簡単　緑色→普通　オレンジ色→やや難　赤→難　灰色→その他

③-1 ２次不等式の解法

２次不等式の解き方

Step❶　２次関数の　　の問題として解く。

つまり、　　を解き、グラフを書く。

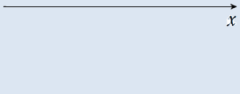
Step❷　グラフを塗る。$y>0$の時、　　を塗る。$y<0$の時、　　を塗る。

Step❸　濡れた場所を　　方向で答える。

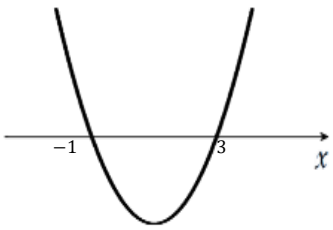
例　次の２次不等式を解け。

(1)　$x^2-2x-3>0$

Step❶



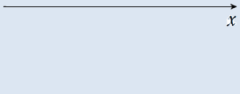
Step❷



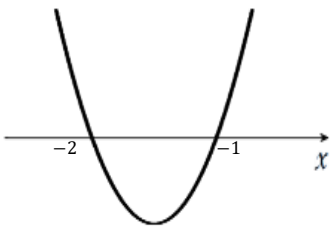
Step❸

(2)　$x^2+3x+2\leqq 0$

Step❶



Step❷

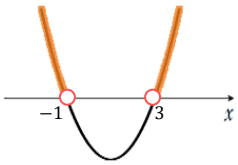


Step❸

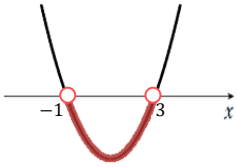
水色→簡単　緑色→普通　オレンジ色→やや難　赤→難　灰色→その他

③-２ ２次不等式の解法～練習編

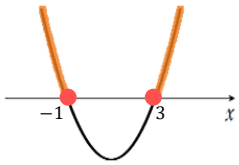
(1) $x^2-2x-3>0$



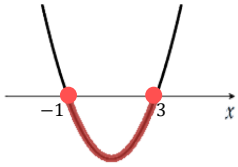
(2) $x^2-2x-3<0$



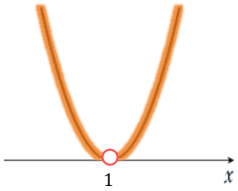
(3) $x^2-2x-3\geqq 0$



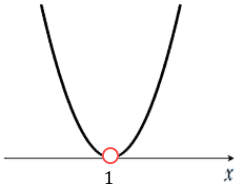
(4) $x^2-2x-3\leqq 0$



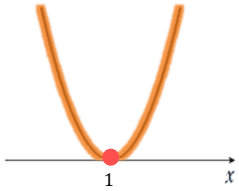
(5) $x^2-2x+1>0$



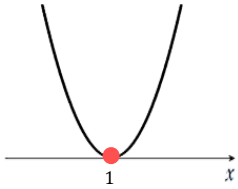
(6) $x^2-2x+1<0$



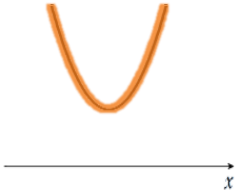
(7) $x^2-2x+1\geqq 0$



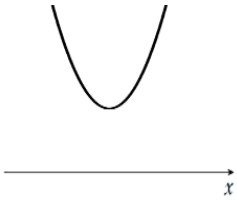
(8) $x^2-2x+1\leqq 0$



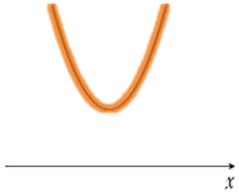
(9) $x^2-2x+5>0$



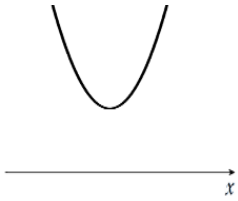
(10) $x^2-2x+5<0$



(11) $x^2-2x+5\geqq 0$



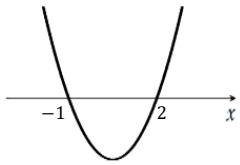
(12) $x^2-2x+5\leqq 0$



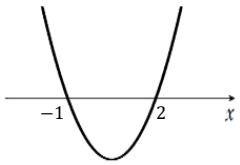
水色→簡単　緑色→普通　オレンジ色→やや難　赤→難　灰色→その他

◎プリント問題③-2 次の２次不等式を、図を参考に解け。

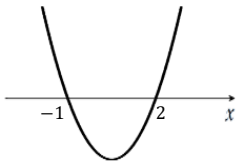
(1) $x^2-x-2>0$



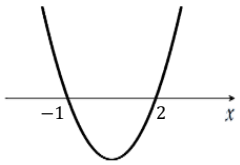
(2) $x^2-x-2<0$



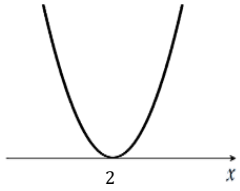
(3) $x^2-x-2\geqq 0$



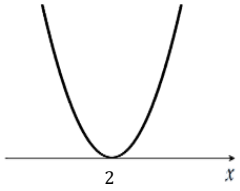
(4) $x^2-x-2\leqq 0$



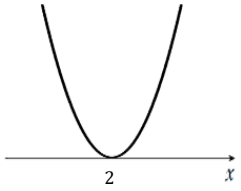
(5) $x^2-4x+4>0$



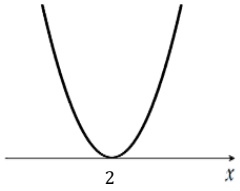
(6) $x^2-4x+4<0$



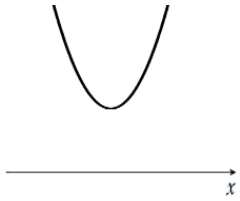
(7) $x^2-4x+4\geqq 0$



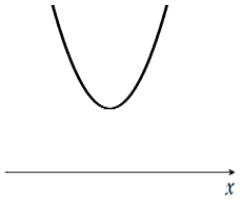
(8) $x^2-4x+4\leqq 0$



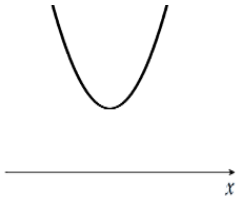
(9) $x^2-3x+4>0$



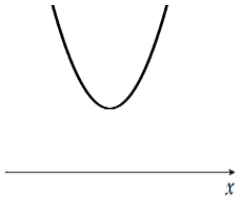
(10) $x^2-3x+4<0$



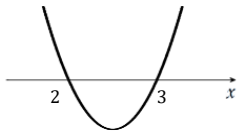
(11) $x^2-3x+4\geqq 0$



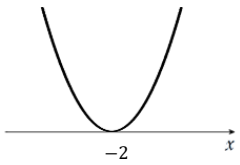
(12) $x^2-3x+4\leqq 0$



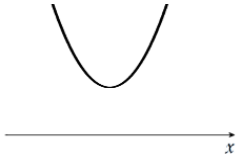
(13) $x^2-5x+6\geqq 0$



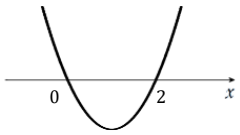
(14) $x^2+4x+4<0$



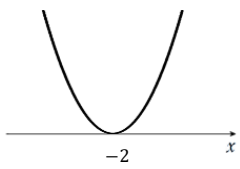
(15) $x^2-x+5\geqq 0$



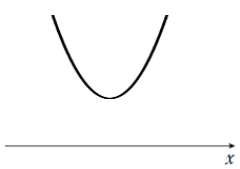
(16) $x^2-2x\leqq 0$



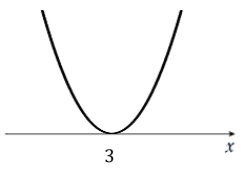
(17) $x^2+4x+4>0$



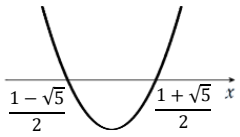
(18) $x^2+2<0$



(19) $x^2-6x+9\geqq 0$



(20) $x^2-x-1\leqq 0$

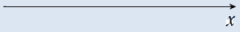


水色→簡単　緑色→普通　オレンジ色→やや難　赤→難　灰色→その他

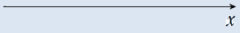
③-3 ２次不等式の解法

例 次の２次不等式を解け。

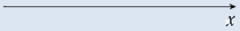
(1) $x^2+4x+2 \geqq 0$



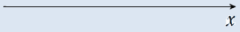
(2) $x^2+6x+9<0$



(3) $x^2-2x+1>0$



(4) $x^2+2x+5>0$



水色→簡単　緑色→普通　オレンジ色→やや難　赤→難　灰色→その他

◎プリント問題③-3 次の 2 次不等式を解け。

(1) $x^2+5x+6 \geqq 0$

(2) $2x^2+3x-2 < 0$

(3) $x^2+3x-5 < 0$

(4) $x^2+2x-2 \geqq 0$

(5) $x^2+5x \leqq 0$

(6) $x^2-4 > 0$

水色→簡単　緑色→普通　オレンジ色→やや難　赤→難　灰色→その他

(7) $x^2+4x+4>0$

(8) $x^2+4x+4 \geqq 0$

(9) $x^2-6x+9<0$

(10) $x^2-6x+9 \leqq 0$

(11) $x^2+4x+6>0$

(12) $x^2+4x+6 \leqq 0$

水色→簡単　緑色→普通　オレンジ色→やや難　赤→難　灰色→その他

③-4 ２次不等式の解法

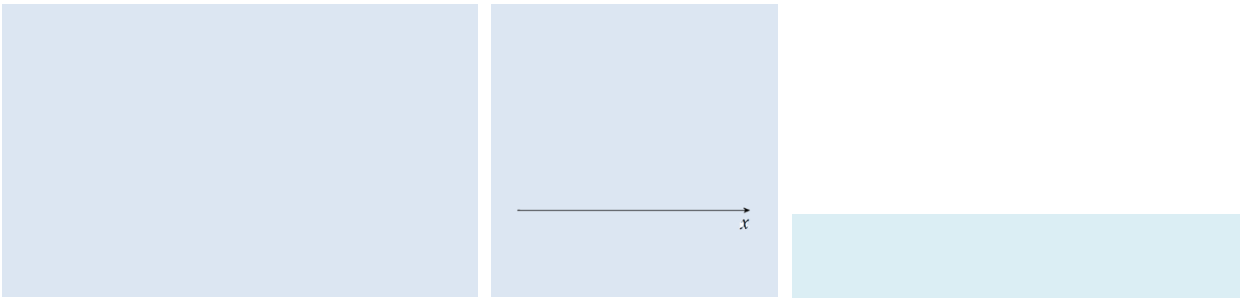
２次不等式 $-x^2-6x-7>0$ の解き方

$-x^2-6x-7>0$

［　　］ を両辺にかける

例 次の２次不等式を解きなさい。

(1) $-x^2-6x-7>0$



◎プリント問題③-4　次の 2 次不等式を解きなさい。

(1) $-x^2+x+2>0$

(2) $-x^2+2x+2 \leqq 0$